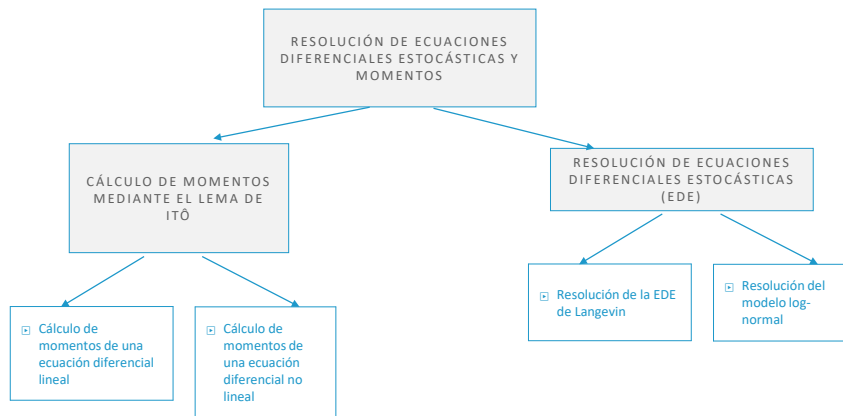


Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) y cálculo de momentos

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
9.1 Introducción y objetivos	3
9.2 Aplicación del lema de Itô para el cálculo de momentos de la solución de una ecuación diferencial estocástica (EDEs)	4
9.3 Aplicación del lema de Itô para la obtención explícita de EDEs	9
9.4 Referencias bibliográficas	17



9.1 Introducción y objetivos

En este tema continuamos con los conceptos estudiados en el tema anterior para desarrollar nuevas técnicas que nos permitan resolver una ecuación diferencial estocástica y calcular sus momentos estadísticos.

Recordemos que en el Tema 8 se presentó el concepto de integral estocástica denominada como integral de Itô. Esta integral se motivó analizando las carencias de las integrales estocásticas de Riemann y de Riemann-Stieljes. Básicamente, la integral de Itô nos permite definir un concepto de integral estocástica en MC donde tanto el integrando como el diferencial son PEs.

También se mostraron algunos resultados interesantes relacionados con esta integral, y diferentes versiones del Lema de Itô. Este lema fue una herramienta clave para calcular integrales estocásticas. Recordemos la versión del Lema de Itô que se utilizará a lo largo de este tema.

Lema 0: Lema de Itô

Sea $f(t, x)$ una función tal que sus derivadas parciales

$$f_1 = \frac{\partial f}{\partial t}, \quad f_2 = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \text{y} \quad f_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

son continuas y $X(t)$ un PE de Itô con la siguiente representación integral,

$$X(t) = X_0 + \int_{t_0}^t A^{(1)}(s, X(s)) \, ds + \int_{t_0}^t A^{(2)}(s, X(s)) \, dW(s). \quad (1)$$

Entonces para $0 < s < t$, se cumple

$$\begin{aligned} f(t, X(t)) - f(s, X(s)) &= \int_s^t \left\{ f_1(y, X(y)) + A^{(1)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} (A^{(2)}(y, X(y)))^2 f_{22}(y, X(y)) \right\} dy \\ &\quad + \int_s^t A^{(2)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) dW(y). \end{aligned}$$

El propósito de este tema es dar un paso más allá y utilizar el Lema 0 para resolver EDEs y calcular sus momentos.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- Obtención de los momentos de la solución de una EDE utilizando el Lema 0.
- Obtención de la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas mediante el Lema 0.

Con el propósito de facilitar el aprendizaje de ambos procedimientos, cálculo de momentos y obtención de solución de una EDE, en este tema se estudiarán y se explicarán diversos ejemplos. Para más información sobre este tema se recomienda consultar (Oksendal, 2013).

9.2 Aplicación del lema de Itô para el cálculo de momentos de la solución de una ecuación diferencial estocástica (EDEs)

Comenzamos por el cálculo de los tres primeros momentos de la solución de una ecuación diferencial lineal.

Ejemplo 1. Cálculo de los primeros tres momentos de una ecuación diferencial lineal

Consideramos la siguiente EDE,

$$\begin{aligned}dX(t) &= dt + X(t)dW(t), \\ X(0) &= 0.\end{aligned}\tag{2}$$

Recordemos que según las ecuaciones (1) y (2) del Tema 8, una EDE del tipo

$$\left. \begin{aligned}dX(t) &= A^{(1)}(t, X(t)) dt + A^{(2)}(t, X(t)) dW(t), \\ X(t_0) &= X_0,\end{aligned} \right\}\tag{3}$$

se puede escribir de la siguiente forma integral

$$X(t) = X_0 + \int_0^t A^{(1)}(s, X(s)) ds + \int_0^t A^{(2)}(s, X(s)) dW(s).\tag{4}$$

Si identificamos $A^{(1)}(t, X(t)) = 1$, $A^{(2)}(t, X(t)) = X(t)$ y $X_0 = 0$, la EDE (2) se puede escribir de la siguiente manera

$$X(t) = \int_0^t ds + \int_0^t X(s) dW(s) = t + \int_0^t X(s) dW(s).\tag{5}$$

Aplicando el operador esperanza a la ecuación anterior y utilizando las propiedades de la integral de Itô, tenemos que

$$\mathbb{E}[X(t)] = t + \underbrace{\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t X(s) dW(s)\right)\right]}_{=0} = t.\tag{6}$$

A continuación, procedemos a calcular el momento de orden 2. Para ello vamos a aplicar el Lema de Itô (Lema 0), con la identificación anterior de $A^{(1)}(t, X(t))$ y $A^{(2)}(t, X(t))$.

$$\begin{aligned}
f(t, X(t)) - f(s, X(s)) &= \int_s^t \left\{ f_1(y, X(y)) + A^{(1)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} (A^{(2)}(y, X(y)))^2 f_{22}(y, X(y)) \right\} dy \\
&\quad + \int_s^t A^{(2)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) dW(y) \\
&= \int_s^t \left\{ f_1(y, X(y)) + f_2(y, X(y)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} (X(y))^2 f_{22}(y, X(y)) \right\} dy \\
&\quad + \int_s^t X(y) f_2(y, X(y)) dW(y).
\end{aligned} \tag{7}$$

Como queremos calcular el momento de orden 2, tomamos $f(t, x) = x^2$ y aplicamos el Lema 0. Para ello, lo que primero necesitamos es calcular las siguientes derivadas parciales, que efectivamente son continuas.

$$f_1(t, x) = 0, \quad f_2(t, x) = 2x, \quad f_{22}(t, x) = 2. \tag{8}$$

Sustituyendo en la expresión (7) y tomando $s = 0$, se tiene que

$$(X(t))^2 = 2 \int_0^t X(y) dy + \int_0^t (X(y))^2 dy + 2 \int_0^t (X(y))^2 dW(y). \tag{9}$$

Aplicamos el operador media a la expresión (9) y utilizamos las propiedades de la integral de Itô,

$$\mathbb{E} [(X(t))^2] = 2 \int_0^t \underbrace{\mathbb{E} [X(y)]}_y dy + \int_0^t \mathbb{E} [(X(y))^2] dy + 2 \underbrace{\int_0^t \mathbb{E} [(X(y))^2] dW(y)}_{=0}, \tag{10}$$

esta expresión se puede entender como una ecuación diferencial ordinaria escrita en forma integral. Denotando por $m_2(t) = \mathbb{E}[(X(t))^2]$ y reescribiendo (10) en

forma diferencial tenemos

$$\begin{aligned}\frac{dm_2(t)}{dt} &= 2t + m_2(t), \\ m_2(0) &= 0,\end{aligned}\tag{11}$$

cuya solución es

$$m_2(t) = \mathbb{E}[X(t)^2] = 2e^t - 2t - 2.$$

Para calcular el momento de orden tres seguimos los mismos pasos que el caso anterior. Partimos de la expresión (7) y consideramos $f(t, x) = x^3$. Calculamos las siguientes derivadas parciales

$$f_1(t, x) = 0, \quad f_2(t, x) = 3x^2, \quad f_{22}(t, x) = 6x.\tag{12}$$

Sustituyendo en la ecuación (7) y tomando $s = 0$, se tiene que,

$$(X(t))^3 = 3 \int_0^t (X(y))^2 dy + 3 \int_0^t (X(y))^3 dy + 3 \int_0^t (X(y))^3 dW(y).$$

Aplicando el operador media a la expresión anterior podemos calcular el momento de orden 3 a través de una ecuación integral,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X(t))^3] &= 3 \int_0^t \underbrace{\mathbb{E}[(X(y))^2]}_{2e^y - 2y - 2} dy + 3 \int_0^t \mathbb{E}[(X(y))^3] dy \\ &\quad + 3 \underbrace{\int_0^t \mathbb{E}[(X(y))^3] dW(y)}_{=0}.\end{aligned}\tag{13}$$

Esta expresión se puede entender por una ecuación diferencial ordinaria determinista descrita en forma integral. Denotando por $m_3(t) = \mathbb{E}[(X(t))^3]$, y escribiendo (13) de forma diferencial se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{m_3(t)}{t} &= 3(2e^t - 2t - 2) + 3m_3(t), \\ m_3(0) &= 0,\end{aligned}\tag{14}$$

que se sabe que tiene por solución

$$m_3(t) = \mathbb{E}[(X(t))^3] = 2t + \frac{8}{3} - 3e^t + \frac{1}{3}e^{3t}.\tag{15}$$

Una vez hemos calculado los momentos de una EDE lineal procedemos a ilustrar el cálculo de los momentos de la solución de una EDE no lineal.

Ejemplo 2. Cálculo de los primeros tres momentos de una EDE no lineal

Consideramos la siguiente ecuación diferencial estocástica no lineal,

$$\left. \begin{aligned}dX(t) &= -\frac{1}{4}(X(t))^3 dt + \frac{1}{2}(X(t))^2 dW(t), \\ X(0) &= \frac{1}{2}.\end{aligned}\right\}\tag{16}$$

Comprobaremos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(t)] &= \frac{1}{2} - \frac{1}{32}t, \\ \mathbb{E}[X(t)^3] &= \frac{1}{8}.\end{aligned}\tag{17}$$

En primer lugar, buscamos los valores de $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ y X_0 que identifican (16) con (3). Es fácil ver que

$$A^{(1)}(t, X(t)) = -\frac{1}{4}(X(t))^3, \quad A^{(2)}(t, X(t)) = \frac{1}{2}(X(t))^2 \quad \text{y} \quad X_0 = \frac{1}{2}.$$

Con esta identificación, la ecuación (16) se puede escribir de la siguiente forma integral

$$X(t) - X(0) = \int_0^t -\frac{1}{4}(X(y))^3 dy + \int_0^t \frac{1}{2}(X(y))^2 dW(y).\tag{18}$$

Aplicando el operador esperanza tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(t)] &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \int_0^t \mathbb{E}[X(y)^3] dy + \frac{1}{2} \underbrace{\mathbb{E}\left[\int_0^t (X(y))^2 dW(y)\right]}_{=0} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \int_0^t \mathbb{E}[X(y)^3] dy.\end{aligned}\quad (19)$$

Según esta expresión, para poder calcular la media de $X(t)$ se necesita conocer $\mathbb{E}[X(t)^3]$, para ello utilizaremos el Lema 0 con $f(t, x) = x^3$. Tomando $s = 0$, se tiene que

$$\begin{aligned}(X(t))^3 - (X(0))^3 &= -\frac{3}{4} \int_0^t (X(y))^3 (X(y))^2 dy \\ &\quad + \frac{6}{8} \int_0^t (X(y))^4 (X(y)) dy \\ &\quad + \frac{3}{2} \int_0^t (X(y))^2 (X(y))^2 dW(y).\end{aligned}\quad (20)$$

Por tanto

$$(X(t))^3 = \frac{1}{8} + \frac{3}{2} \int_0^t (X(y))^4 dW(y).\quad (21)$$

Aplicando el operador esperanza tenemos que

$$\mathbb{E}[(X(t))^3] = \frac{1}{8} + \frac{3}{2} \underbrace{\mathbb{E}\left[\int_0^t (X(y))^4 dW(y)\right]}_{=0} = \frac{1}{8}.\quad (22)$$

Sustituyendo en la ecuación (19) se tiene que

$$\mathbb{E}[X(t)] = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \int_0^t \frac{1}{8} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{32}t.\quad (23)$$

9.3 Aplicación del lema de Itô para la obtención explícita de EDEs

En la sección anterior hemos visto cómo calcular los momentos del PE solución de una EDE sin la necesidad de tener una expresión explícita de la solución. Hay veces, que

por la naturaleza del problema, es interesante poder conocer también la solución de la EDE.

Esta sección está dedicada a obtener una expresión explícita de la solución de una EDE utilizando el Lema de Itô (Lema 0). Del mismo modo que en la sección anterior, para poder describir y entender la técnica requerida para tal fin se desarrollarán dos ejemplos. En ambos se calculará la solución y después se calcularán sus momentos.

El primer ejemplo que vamos a desarrollar es la EDE de Langevin. Esta ecuación diferencial suele aparecer en física para estudiar la aceleración $X(t)$ de una partícula en el instante de tiempo $t > 0$ con una velocidad inicial x_0 .

Ejemplo 3. EDE de Langevin

Consideramos la siguiente ecuación diferencial

$$\left. \begin{aligned} dX(t) &= \alpha X(t) dt + \sigma dW(t), & \sigma > 0 \\ X(0) &= x_0. \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

donde α denota el coeficiente de fricción y σ la intensidad de la incertidumbre que afecta a la aceleración.

Calculamos en primer lugar la solución. Identificamos los valores de $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ y X_0 para describir el problema (24) del mismo modo que la ecuación (3). Tomando

$$A^{(1)}(t, X(t)) = \alpha X(t), \quad A^{(2)}(t, X(t)) = \sigma \quad \text{y} \quad X_0 = x_0, \quad (25)$$

la ecuación (24) queda descrita de manera general.

Aplicamos el Lema de Itô con $s = 0$

$$\begin{aligned} f(t, X(t)) - f(0, X(0)) &= \int_0^t \left\{ f_1(y, X(y)) + A^{(1)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} (A^{(2)}(y, X(y)))^2 f_{22}(y, X(y)) \right\} dy \\ &\quad + \int_0^t A^{(2)}(y, X(y)) f_2(y, X(y)) dW(y). \end{aligned} \quad (26)$$

Consideramos la función $f(t, x) = e^{-\alpha t}x$ y calculamos las siguientes derivadas parciales,

$$f_1(t, x) = -\alpha e^{-\alpha t}x, \quad f_2(t, x) = e^{-\alpha t}, \quad f_{22}(t, x) = 0. \quad (27)$$

Sustituyendo en la expresión (26) se tiene que

$$e^{-\alpha t}X(t) - x_0 = \underbrace{-\alpha \int_0^t e^{-\alpha y} X(y) dy + \alpha \int_0^t e^{-\alpha y} X(y) dy}_{=0} + \sigma \int_0^t e^{-\alpha y} dW(y),$$

por tanto

$$X(t) = e^{\alpha t}x_0 + \sigma e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha y} dW(y). \quad (28)$$

Para calcular la media aplicamos el operador esperanza a (28) y usamos las propiedades de la integral de Itô obteniendo

$$\mathbb{E}[X(t)] = e^{\alpha t}x_0 + \sigma e^{\alpha t} \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t e^{-\alpha y} dW(y) \right]}_{=0} = e^{\alpha t}x_0 \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\alpha < 0} 0, \quad (29)$$

donde hemos incluido el estudio de la estabilidad de la solución.

Para calcular la varianza, como $\mathbb{V}[X(t)] = \mathbb{E}[X(t)^2] - \mathbb{E}[X(t)]^2$, y $\mathbb{E}[X(t)]$ ha sido obtenido en (29) calculamos el momento de orden 2. Elevando al cuadrado la expresión (28) se tiene que

$$X(t)^2 = (e^{\alpha t}x_0)^2 + 2e^{\alpha t}x_0\sigma e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha y} dW(y) + \left(\sigma e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha y} dW(y) \right)^2. \quad (30)$$

Aplicando el operador media a (30), se tiene que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X(t))^2] &= e^{2\alpha t}(x_0)^2 + 2x_0\sigma e^{2\alpha t} \underbrace{\mathbb{E}\left[\int_0^t e^{-\alpha y} dW(y)\right]}_{=0} \\ &\quad + \sigma^2 e^{2\alpha t} \underbrace{\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t e^{-\alpha y} dW(y)\right)^2\right]}_{=\int_0^t e^{-2\alpha y} dy} \\ &= e^{2\alpha t}(x_0)^2 + \frac{\sigma^2 e^{2\alpha t}}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbb{V}[X(t)] = \mathbb{E}[(X(t))^2] - (\mathbb{E}[X(t)])^2 = \frac{\sigma^2 e^{2\alpha t}}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\alpha < 0} -\frac{\sigma^2}{2\alpha} > 0,$$

donde de nuevo hemos visto que si $\alpha < 0$, hay estabilidad.

Dado que este Tema es una continuación del Tema 8, parece interesante resolver el problema con el que se ha iniciado el Tema 8. Esta EDE es conocida en el mundo de las finanzas como el modelo log-normal. Permite simular la trayectoria de un subyacente financiero. La solución de dicha EDE es el movimiento Browniano geométrico estudiado, en el Ejemplo 1 del Tema 3.

Ejemplo 4. Modelo log-normal

Consideramos la siguiente EDE

$$\left. \begin{aligned}dS(t) &= \mu S(t)dt + \sigma S(t)dW(t), \\ S(0) &= s_0.\end{aligned} \right\} \quad (31)$$

Para obtener su solución utilizaremos, en primer lugar el Lema 0. Reescribimos la EDE (31) del mismo modo que en (3) tomando $A^{(1)}(t, S(t)) = \mu S(t)$, $A^{(2)}(t, S(t)) = \sigma S(t)$ y $S_0 = s_0$. Consideramos $s = 0$ y $f(t, s) = \ln(s)$. Como

$$f_1(t, s) = 0, \quad f_2(t, s) = \frac{1}{s}, \quad \text{y,} \quad f_{22}(t, s) = -\frac{1}{s^2}, \quad (32)$$

estas parciales son continuas. Aplicando el Lema 0 se tiene

$$\begin{aligned}
 \ln(S(t)) - \ln(S(0)) &= \int_0^t \mu S(y) \frac{1}{S(y)} dy + \frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2 (S(y))^2 \left(-\frac{1}{S(y)^2} \right) dy \\
 &\quad + \int_0^t \sigma^2 (S(y))^2 \left(-\frac{1}{S(y)^2} \right) dW(y) \\
 &= \mu t - \frac{1}{2} \sigma^2 t + \sigma^2 (W(t) - W(0)).
 \end{aligned} \tag{33}$$

Por tanto

$$\ln \left(\frac{S(t)}{s_0} \right) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma W(t). \tag{34}$$

Despejando $S(t)$ en la ecuación anterior, se tiene

$$S(t) = s_0 e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + \sigma W(t)}. \tag{35}$$

Hasta aquí hemos obtenido la solución del modelo (31) utilizando el Lema 0. A continuación, aplicamos el operador esperanza a la expresión (35) para calcular la media del PE solución.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[S(t)] &= \mathbb{E} \left[s_0 e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + \sigma W(t)} \right] \\
 &= s_0 \mathbb{E} \left[e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + \sigma W(t)} \right] \\
 &= s_0 e^{\mathbb{E}[(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + \sigma W(t)]} \\
 &= s_0 e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + \sigma \mathbb{E}[W(t)]} \\
 &= s_0 e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t}.
 \end{aligned} \tag{36}$$

Para calcular la varianza del PE solución, como $\mathbb{V}[S(t)] = \mathbb{E}[S(t)^2] - \mathbb{E}[S(t)]^2$, calculamos $\mathbb{E}[S(t)^2]$. Sabemos que

$$(S(t))^2 = s_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2) t + 2\sigma W(t)}. \tag{37}$$

Aplicando el operador esperanza tenemos que

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[S(t)^2] &= s_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} \mathbb{E}[e^{2\sigma W(t)}] \\
 &= s_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} \mathbb{E}[e^{2\sigma\sqrt{t}Z}] \\
 &= s_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} \mathbb{E}[e^{\frac{(2\sigma\sqrt{t})^2}{2}}] \\
 &= s_0^2 e^{2\mu t} e^{-\sigma^2 t} e^{2\sigma^2 t} \\
 &= s_0^2 e^{2\mu t} e^{\sigma^2 t}.
 \end{aligned} \tag{38}$$

Por tanto,

$$\mathbb{V}[S(t)] = \mathbb{E}[S(t)^2] - \mathbb{E}[S(t)]^2 = (s_0)^2 e^{2\mu t} e^{\sigma^2 t} - (s_0)^2 e^{2\mu t} = (s_0)^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1). \tag{39}$$

Finalizamos este tema con un ejemplo donde obtenemos la solución de una EDE homogénea con coeficientes variables.

Ejemplo 5. EDE lineal homogénea no autónoma

Consideramos la siguiente EDE

$$\left. \begin{aligned} dX(t) &= a(t)X(t)dt + b(t)X(t)dW(t), \\ X(0) &= x_0 \in \mathbb{R}, \end{aligned} \right\} \tag{40}$$

donde $a(t)$ y $b(t)$ son funciones deterministas. Para obtener su solución utilizando el Lema 0, en primer lugar reescribimos la EDE (40) del mismo modo que en (3) $A^{(1)}(t, S(t)) = a(t)X(t)$, $A^{(2)}(t, S(t)) = b(t)X(t)$ y $X_0 = x_0$. Consideramos $s = 0$ y $f(t, s) = \ln(s)$. Como

$$f_1(t, s) = 0, \quad f_2(t, s) = \frac{1}{s} \quad \text{y} \quad f_{22}(t, s) = -\frac{1}{s^2}, \tag{41}$$

estas parciales son continuas. Aplicando el Lema 0 se tiene que

$$\begin{aligned}
 \ln(X(t)) - \ln(X(0)) &= \int_0^t X(t)X(y) \frac{1}{X(y)} dy \\
 &\quad + \frac{1}{2} \int_0^t (b(t))^2 (X(y))^2 \left(-\frac{1}{X(y)^2} \right) dy \\
 &\quad + \int_0^t b(t)(X(y)) \left(\frac{1}{X(y)} \right) dW(y) \\
 &= \int_0^t a(y) dy - \frac{1}{2} \int_0^t (b(y))^2 dy + \int_0^t b(y) dW(y).
 \end{aligned} \tag{42}$$

Por tanto,

$$\ln \left(\frac{X(t)}{x_0} \right) = \int_0^t a(y) dy - \frac{1}{2} \int_0^t (b(y))^2 dy + \int_0^t b(y) dW(y). \tag{43}$$

Despejando $X(t)$ en la ecuación anterior, se tiene que

$$X(t) = x_0 e^{\int_0^t a(y) - \frac{1}{2} (b(y))^2 dy + \int_0^t b(y) dW(y)}. \tag{44}$$

A continuación, calculamos la media. Aplicando el operador media en la ecuación anterior tenemos la siguiente ecuación integral

$$\mathbb{E}[X(t)] = X_0 + \int_0^t a(s) \mathbb{E}[X(s)] ds, \tag{45}$$

denotando por $m_1(s) = \mathbb{E}[X(s)]$, resolver la ecuación integral (45) es equivalente a resolver la siguiente ecuación diferencial

$$\left. \begin{aligned} m_1'(t) &= a(t)m_1(t), \\ m_1(0) &= x_0, \end{aligned} \right\} \tag{46}$$

que sabemos que tiene por solución

$$m_1(t) = \mathbb{E}[X(t)] = x_0 e^{\int_0^t a(s) ds}. \tag{47}$$

Para calcular la varianza calculamos el momento de segundo orden de $X(t)$. Para ello aplicamos el Lema 0 con la función $f(t, x) = x^2$. Las siguientes derivadas parciales son continuas,

$$f_1(t, x) = 0, \quad f_2(t, x) = 2x, \quad f_{22}(t, x) = 2. \quad (48)$$

Aplicando el Lema 0 se tiene que

$$\begin{aligned} (X(t))^2 - (X(0))^2 &= 2 \int_0^t a(y) (X(y))^2 dy + \int_0^t (b(y))^2 (X(y))^2 dy \\ &\quad + 2 \int_0^t b(y) (X(y))^2 dW(y). \end{aligned} \quad (49)$$

Aplicando el operador media a la expresión anterior, se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)^2] &= (x_0)^2 + 2 \int_0^t a(y) \mathbb{E}[(X(y))^2] dy + \int_0^t (b(y))^2 \mathbb{E}[(X(y))^2] dy \\ &= (x_0)^2 + 2 \int_0^t (a(y) + b(y)^2) \mathbb{E}[(X(y))^2] dy, \end{aligned} \quad (50)$$

que se puede entender como una ecuación integral. Si definimos $m_2(t) = \mathbb{E}[X(t)^2]$, resolver la ecuación integral de arriba es lo mismo que resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\left. \begin{aligned} m_2'(t) &= 2(a(t) + b(t)^2)m_2(t), \\ m_2(0) &= (x_0)^2, \end{aligned} \right\} \quad (51)$$

que sabemos que tiene por solución $m_2(t) = \mathbb{E}[X(t)^2] = x_0^2 e^{2 \int_0^t (a(s) + b(s)^2) ds}$.

Tanto para el cálculo de momentos como para la obtención de la solución de una EDE, la búsqueda de la función $f(t, x)$ es muy importante. En el siguiente vídeo damos unas pequeñas indicaciones que nos ayudarán a buscar la función adecuada.



Accede al vídeo: Búsqueda de la función $f(t, x)$

Además se ha incluido un recurso a fondo con la resolución de otra EDE donde la

función $f(t, x)$ se busca utilizando esta ayuda.

9.4 Referencias bibliográficas

Oksendal, B. (2013). *Stochastic differential equations: an introduction with applications*. Springer Science & Business Media.